Chapitre 6 : Séries entières

Haddad Lotfi

11/04/2026

1 Définition et convergence

1.1 Série entière

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de nombres complexes.

Définition 1.1 (Série entière)**.** *On appelle* ***série entière*** *de la variable complexe z de coefficients $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la série (de fonctions) $\sum a_n z^n$. On appelle* ***série entière*** *de la variable réelle x de coefficients $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la série (de fonctions) $\sum a_n x^n$.*

Remarque 1.2.

1. *Un polynôme est une série entière dont les coefficients sont nuls à partir d'un certain rang.*
2. *Les sommes partielles d'une série entière sont des polynômes.*
3. *La série entière $\sum a_n z^n$ converge au moins pour $z = 0$; sa somme est alors a_0.*

1.2 Lemme d'Abel

Théorème 1.3 (Lemme d'Abel)**.** *Soit $\sum a_n z^n$ une série entière et z_0 un complexe non nul tel que la suite $(a_n z_0^n)_n$ soit bornée.*

1. *Pour tout complexe z : $a_n z^n = O\left(\left|\frac{z}{z_0}\right|^n\right)$.*
2. *Pour tout complexe z tel que $|z| < |z_0|$, la série $\sum a_n z^n$ est absolument convergente.*

Démonstration. Soit M un majorant de la suite bornée $(|a_n z_0^n|)_n$: $\forall n \in \mathbb{N},\ |a_n z_0^n| \leq M$.

1. Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on a
$$|a_n z^n| = |a_n z_0^n| \cdot \left|\frac{z}{z_0}\right|^n \leq M \left|\frac{z}{z_0}\right|^n.$$
Ainsi $a_n z^n = O\left(\left|\frac{z}{z_0}\right|^n\right)$.
2. Supposons $|z| < |z_0|$. Alors $\left|\frac{z}{z_0}\right| < 1$. La série géométrique $\sum M \left|\frac{z}{z_0}\right|^n$ converge. Par comparaison, la série $\sum |a_n z^n|$ converge, donc la série $\sum a_n z^n$ est absolument convergente.

□

1.3 Rayon de convergence

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. L'ensemble des réels positifs r tels que la suite $(a_n r^n)_n$ soit bornée est un intervalle contenant 0.

Définition 1.4 (Rayon de convergence)**.** *On appelle* ***rayon de convergence*** *de la série entière* $\sum a_n z^n$ *la borne supérieure (dans* $\mathbb{R}$*) de cet intervalle :*

$$R = \sup\{r \in \mathbb{R}_+ \mid (a_n r^n)_n \text{ bornée}\}.$$

- *Si* $R = 0$*, quel que soit* $z \neq 0$*, la suite* $(a_n z^n)_n$ *n'est pas bornée : la série* $\sum a_n z^n$ *est grossièrement divergente. Elle ne converge que pour* $z = 0$*.*
- *Si* $R = +\infty$ *: la suite* $(a_n r^n)_n$ *est bornée pour tout* $r \in \mathbb{R}_+$*. Pour tout complexe* z*, il existe* $r \in \mathbb{R}_+$ *tel que* $|z| < r$ *: la série* $\sum a_n z^n$ *est absolument convergente pour tout* $z \in \mathbb{C}$*.*
- *Si* $0 < R < +\infty$ *:*
  - *Pour tout* $z \in \mathbb{C}$ *tel que* $|z| < R$*, il existe un réel* r *strictement compris entre* $|z|$ *et* R *tel que la suite* $(a_n r^n)_n$ *soit bornée : la série* $\sum a_n z^n$ *est absolument convergente.*
  - *Pour tout* $z \in \mathbb{C}$ *tel que* $|z| > R$*, la suite* $(a_n z^n)_n$ *n'est pas bornée : la série* $\sum a_n z^n$ *est grossièrement divergente.*
  - *Pour* $|z| = R$*, on ne peut rien dire a priori de la série* $\sum a_n z^n$ *: elle peut être convergente (absolument ou non), ou divergente (grossièrement ou non).*

Définition 1.5 (Disque ouvert de convergence)**.** *Le disque ouvert de centre* O *de rayon* R *est appelé* ***disque de convergence****; l'intervalle* $]-R, R[$ *est appelé* ***intervalle de convergence****.*

- *à l'intérieur du disque de convergence, la série converge absolument ;*
- *à l'extérieur du disque de convergence, la série diverge grossièrement ;*
- *sur le cercle de convergence, on ne peut généralement rien dire.*

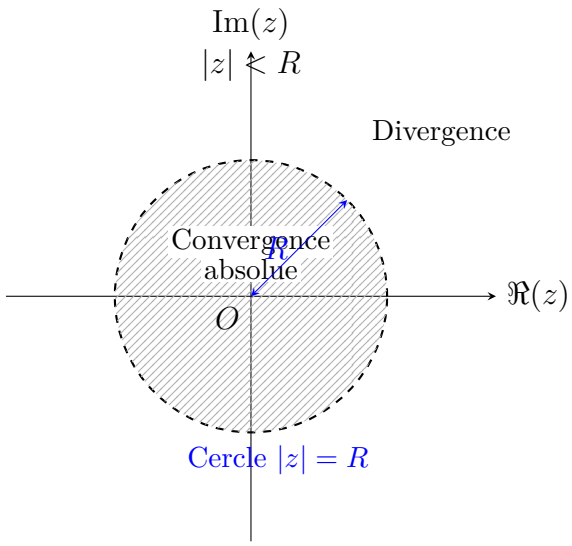

FIGURE 1 – Disque de convergence d'une série entière

Cependant, deux résultats ne dépendent que du module :

- si la série converge absolument en un point du cercle, elle converge absolument sur tout le cercle ;
- si la série diverge grossièrement en un point du cercle, elle diverge grossièrement sur tout le cercle.

Remarque 1.6. *Soit* $\sum a_n z^n$ *une série entière et* R *son rayon de convergence.*

1. *Si la série* $\sum a_n z^n$ *converge pour* $z = z_0$*, alors* $R \geq |z_0|$*.*
2. *Si la série* $\sum a_n z^n$ *diverge pour* $z = z_1$ *alors* $R \leq |z_1|$*.*
3. *Si la série* $\sum a_n z^n$ *converge non absolument pour* $z = z_2$*, alors* $R = |z_2|$*.*

4. *Si la suite $(a_n z^n)_n$ est bornée pour $z = z_0$, alors $R \geq |z_0|$.*
5. *Si la suite $(a_n z^n)_n$ ne converge pas vers 0 pour $z = z_1$, alors $R \leq |z_1|$.*
6. *Si la suite $(a_n z^n)_n$ est bornée mais ne converge pas vers 0 pour $z = z_2$, alors $R = |z_2|$.*

Démonstration. Soit R le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$.

1. Si $\sum a_n z_0^n$ converge, alors son terme général tend vers 0, donc la suite $(a_n z_0^n)$ est bornée. Par définition de R, on a $R \geq |z_0|$ (car R est la borne supérieure des r tels que $(a_n r^n)$ soit bornée).
2. Si $\sum a_n z_1^n$ diverge, alors pour tout $r > |z_1|$, la série $\sum a_n r^n$ ne peut pas converger (sinon, par le lemme d'Abel, elle convergerait absolument pour $|z| < r$, en particulier pour $z = z_1$). Donc $R \leq |z_1|$.
3. Si $\sum a_n z_2^n$ converge mais non absolument, alors elle converge, donc $R \geq |z_2|$ par le premier point. Si $R > |z_2|$, alors la série serait absolument convergente pour tout z tel que $|z| < R$, en particulier pour $z = z_2$, ce qui contredit la non convergence absolue. Donc $R = |z_2|$.
4. Si $(a_n z_0^n)$ est bornée, alors par définition de R, $R \geq |z_0|$ (car $|z_0|$ appartient à l'ensemble des r pour lesquels $(a_n r^n)$ est bornée).
5. Si $(a_n z_1^n)$ ne tend pas vers 0, alors pour tout $r > |z_1|$, la série $\sum a_n r^n$ ne peut pas converger (car son terme général ne tendrait pas vers 0), donc $R \leq |z_1|$.
6. Si $(a_n z_2^n)$ est bornée mais ne tend pas vers 0, alors $R \geq |z_2|$ par le 4ème point, et $R \leq |z_2|$ par le 5ème point. D'où $R = |z_2|$.

□

Exemple 1.7. 1. *La série $\sum \frac{z^n}{n}$ est semi-convergente pour $z = -1$: son rayon de convergence est $R = 1$. Elle diverge pour $z = 1$.*

2. *La série $\sum \frac{z^n}{n^2}$ converge absolument pour $z = 1$: son rayon de convergence R est supérieur ou égal à 1 ; la suite $\left(\frac{z^n}{n^2}\right)_n$ ne converge pas vers 0 dès que $|z| > 1$: $R \leq 1$. En définitive, $R = 1$. Comme elle converge absolument au point R, elle converge absolument sur tout le cercle de convergence.*
3. *$\sum \frac{z^n}{(3+(-1)^n)^n}$: $\left|\frac{z^n}{(3+(-1)^n)^n}\right| \leq \frac{|z|^n}{2^n}$: cette suite est bornée pour $z = 2$, mais elle ne converge pas vers 0, donc $R = 2$. Comme la série diverge grossièrement pour $z = 2$, elle diverge grossièrement sur tout le cercle de convergence.*

Proposition 1.8 (Caractérisation du rayon de convergence)**.** *Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R (défini par $R = \sup\{r \geq 0 \mid (a_n r^n) \text{ bornée}\}$). Alors on a également :*

$$R = \sup\{r \geq 0 \mid (a_n r^n) \text{ converge vers } 0\}$$
$$R = \sup\{r \geq 0 \mid \sum a_n r^n \text{ converge}\}$$
$$R = \sup\{r \geq 0 \mid \sum a_n r^n \text{ converge absolument}\}.$$

Démonstration. Notons :

$$R_1 = \sup\{r \geq 0 \mid (a_n r^n) \text{ bornée}\} \quad \text{(définition)}$$
$$R_2 = \sup\{r \geq 0 \mid (a_n r^n) \to 0\}$$
$$R_3 = \sup\{r \geq 0 \mid \sum a_n r^n \text{ converge}\}$$
$$R_4 = \sup\{r \geq 0 \mid \sum a_n r^n \text{ converge absolument}\}.$$

On va montrer que $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$.

— **Égalité $R_1 = R_2$.** Si $(a_n r^n)$ converge vers 0, alors elle est bornée, donc $r \in$ l'ensemble de R_1. Ainsi $R_2 \leq R_1$. Réciproquement, si $(a_n r^n)$ est bornée, pour tout $s < r$, on a $|a_n s^n| = |a_n r^n|(s/r)^n \leq M(s/r)^n \to 0$ car $s/r < 1$. Donc $(a_n s^n)$ converge vers 0, ce qui montre que tout $s < r$ appartient à l'ensemble de R_2. Par conséquent $R_1 \leq R_2$ (en prenant la borne supérieure). D'où $R_1 = R_2$.

— **Égalité $R_2 = R_3$.** Si $\sum a_n r^n$ converge, alors son terme général tend vers 0, donc $r \in$ l'ensemble de R_2 ; ainsi $R_3 \leq R_2$. Inversement, si $(a_n r^n) \to 0$, alors la suite $(a_n r^n)$ est bornée. Pour tout $s < r$, on a $|a_n s^n| \leq M(s/r)^n$ avec $s/r < 1$, donc la série $\sum |a_n s^n|$ converge (par comparaison à une série géométrique). En particulier $\sum a_n s^n$ converge, donc s appartient à l'ensemble de R_3. Ainsi tout $s < r$ est dans cet ensemble, d'où $R_2 \leq R_3$. Finalement $R_2 = R_3$.

— **Égalité $R_3 = R_4$.** La convergence absolue entraîne la convergence, donc l'ensemble de R_4 est inclus dans celui de R_3, ce qui donne $R_4 \leq R_3$. Réciproquement, si $\sum a_n r^n$ converge, alors $(a_n r^n) \to 0$, donc pour tout $s < r$, on a comme précédemment $|a_n s^n| \leq M(s/r)^n$ avec $s/r < 1$, ce qui montre que $\sum |a_n s^n|$ converge. Ainsi s est dans l'ensemble de R_4, d'où $R_3 \leq R_4$. Donc $R_3 = R_4$.

Tous les rayons sont égaux. □

Théorème 1.9 (Comparaison des rayons de convergence)**.** *Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R_a et R_b.*

1. *Si $|a_n| \leq |b_n|$ à partir d'un certain rang, alors $R_a \geq R_b$.*
2. *Si $a_n = O(b_n)$, alors $R_a \geq R_b$.*
3. *Si $a_n \sim b_n$, alors $R_a = R_b$.*

Démonstration. Supposons $|a_n| \leq |b_n|$. Soit z tel que $|z| < R_b$. Par définition du rayon de convergence, la série $\sum |b_n z^n|$ converge. Puisque $|a_n z^n| \leq |b_n z^n|$, par le théorème de comparaison des séries à termes positifs, la série $\sum a_n z^n$ converge absolument. Ainsi, z appartient au disque de convergence de la première série, ce qui prouve que $R_a \geq R_b$. □

1.4 Règle de d'Alembert pour les séries entières

De la règle de d'Alembert sur les suites numériques, on déduit :

Théorème 1.10 (Règle de d'Alembert pour les séries entières)**.** *Soit $\sum a_n z^n$ une série entière telle que :*

— *pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \neq 0$;*

— *la suite $\left(\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right)_n$ admet une limite ℓ dans $\mathbb{R}$.*

Alors le rayon de convergence de cette série entière est : $R = \frac{1}{\ell}$. (En d'autres termes $R = 0$ si $\ell = +\infty$ et $R = +\infty$ si $\ell = 0$.)

Démonstration. Soit R le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$. On suppose que $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to \ell$ avec $\ell \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$.

<u>Cas $\ell = 0$:</u> Alors pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\left|\frac{a_{n+1} z^{n+1}}{a_n z^n}\right| = |z| \cdot \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. Pour tout z, la règle de d'Alembert pour les séries numériques donne la convergence absolue de $\sum a_n z^n$. Donc $R = +\infty$.

<u>Cas $\ell = +\infty$:</u> Pour $z \neq 0$, $\left|\frac{a_{n+1} z^{n+1}}{a_n z^n}\right| = |z| \cdot \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to +\infty$. Il existe n_0 tel que pour $n \geq n_0$, $\left|\frac{a_{n+1} z^{n+1}}{a_n z^n}\right| \geq 1$, donc $|a_{n+1} z^{n+1}| \geq |a_n z^n|$. La suite $(|a_n z^n|)$ est alors croissante à partir d'un certain rang et ne tend pas vers 0 (sauf si tous ses termes sont nuls, ce qui n'est pas le cas car $a_n \neq 0$). Ainsi $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement pour tout $z \neq 0$, et $R = 0$.

<u>Cas $0 < \ell < +\infty$:</u> Soit $z \in \mathbb{C}$. On a $\left|\frac{a_{n+1} z^{n+1}}{a_n z^n}\right| = |z| \cdot \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to |z|\ell$.

— Si $|z|\ell < 1$, c'est-à-dire $|z| < \frac{1}{\ell}$, alors la série numérique $\sum a_n z^n$ converge absolument d'après la règle de d'Alembert. Donc $R \geq \frac{1}{\ell}$.
— Si $|z|\ell > 1$, soit $|z| > \frac{1}{\ell}$, alors $\left|\frac{a_{n+1}z^{n+1}}{a_n z^n}\right| > 1$ pour n assez grand, donc la suite $(|a_n z^n|)$ ne tend pas vers 0 ; la série $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement. Ainsi $R \leq \frac{1}{\ell}$.

Par conséquent $R = \frac{1}{\ell}$. □

Exemple 1.11. *1. $\sum \frac{n!}{n^n} z^n$. $a_n = \frac{n!}{n^n} \neq 0$, et $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = e^{-1}$, d'où $R = e$.*

2. $\sum \frac{n!}{n^n} z^{2n}$. Ici, la règle de d'Alembert ne peut pas s'appliquer directement, car les coefficients de rang impair sont nuls. Cependant, d'après l'exemple précédent, la série converge pour $|z^2| < e$ et diverge pour $|z^2| > e$. Son rayon de convergence est donc $R = \sqrt{e}$.

Remarque 1.12. *Dans le cas où certains coefficients de la série entière s'annulent, on parle de série lacunaire. Il est conseillé de revenir à la règle de d'Alembert des séries numériques (en incluant la puissance de z dans le calcul) et de refaire la démarche de la démonstration.*

Exemple 1.13. *Déterminer le rayon de convergence R de la série entière $\sum n! z^{n^2}$.*

Solution. La série est lacunaire : ses coefficients non nuls sont $a_{n^2} = n!$ pour $n \in \mathbb{N}$, les autres $a_k = 0$. On utilise la caractérisation $R = \sup\{r \geq 0 \mid (a_n r^n) \text{ bornée}\}$.

Soit $z \in \mathbb{C}$. Étudions le comportement du terme général $u_n(z) = n!\, z^{n^2}$.

— Si $|z| < 1$, posons $|z| = e^{-\alpha}$ avec $\alpha > 0$. Alors

$$|u_n(z)| = n!\, e^{-\alpha n^2}.$$

Pour $n \geq 1$, on a $n! \leq n^n$. Donc $\ln|u_n| \leq n \ln n - \alpha n^2 \sim -\alpha n^2 \to -\infty$. Ainsi $|u_n(z)| \to 0$ et la série converge (en fait elle converge absolument car $|u_n(z)|$ est exponentiellement petit). On peut aussi utiliser le critère de Cauchy : $|u_n(z)|^{1/n} = (n!)^{1/n}|z|^n$. Or $(n!)^{1/n} \sim n/e$ (par Stirling), donc $|u_n(z)|^{1/n} \sim \frac{n}{e}|z|^n \to 0$ si $|z| < 1$. La règle de Cauchy donne la convergence.
— Si $|z| > 1$, écrivons $|z| = e^{\beta}$ avec $\beta > 0$. Alors $|u_n(z)| = n! e^{\beta n^2} \geq e^{\beta n^2} \to +\infty$ car $n! \geq 1$. Le terme général ne tend pas vers 0, donc la série diverge grossièrement.
— Si $|z| = 1$, alors $|u_n(z)| = n! \to +\infty$, donc divergence grossière.

Ainsi la série converge pour $|z| < 1$ et diverge pour $|z| \geq 1$. Par conséquent le rayon de convergence est $R = 1$.

Remarque 1.14. *Attention, la réciproque du théorème est fausse. Ce n'est pas parce qu'une série a pour rayon de convergence R que la suite $\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)_n$ converge et a pour limite $\frac{1}{R}$. En fait on n'est même pas assurés que cette suite converge...*

Exemple 1.15. *La série entière $\sum \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) z^n$ a pour rayon de convergence 1, mais le quotient de deux termes consécutifs n'a pas pour limite 1.*

Justification. Les coefficients sont $a_n = \cos(n\pi/3)$. Ils ne s'annulent jamais (car $\cos(k\pi/3) = 0$ exigerait $k\pi/3 = \pi/2 + m\pi$, soit $k = 3/2 + 3m \notin \mathbb{N}$). La suite (a_n) est bornée ($|a_n| \leq 1$) et ne converge pas vers 0 (elle prend périodiquement les valeurs 1, 1/2, −1/2, −1, −1/2, 1/2).

— Pour $|z| < 1$, on a $|a_n z^n| \leq |z|^n$, et la série géométrique $\sum |z|^n$ converge. Donc la série converge absolument, d'où $R \geq 1$.
— Si $|z| > 1$, le terme général $|a_n z^n| \geq |z|^n \cdot m$ où $m = \min_n |a_n|$ n'existe pas car l'infimum est 0. Mais on peut raisonner autrement : si $R > 1$, alors pour $z = 1$ (qui vérifie $|z| = 1 < R$), la série $\sum a_n$ convergerait absolument (car $|z| = 1 < R$ implique convergence absolue sur le disque $|z| < R$, donc en particulier en $z = 1$). Or $|a_n|$ ne tend pas vers 0, donc $\sum a_n$ diverge grossièrement. Contradiction. Ainsi $R \leq 1$. De plus, pour $|z| > 1$, on

peut montrer directement que $a_n z^n$ ne tend pas vers 0 (car $|a_n z^n| \geq |z|^n \cdot \inf_n |a_n|$ mais l'infimum est nul, ce n'est pas une minoration). En réalité, on utilise la caractérisation $R = \sup\{r \geq 0 \mid (a_n r^n) \text{ bornée}\}$. Pour $r = 1$, la suite (a_n) est bornée, donc $R \geq 1$. Pour tout $r > 1$, $a_n r^n$ n'est pas bornée (car r^n croît exponentiellement et a_n ne s'annule pas, mais il faut vérifier qu'il n'y a pas de compensation : comme a_n prend des valeurs non nulles, $|a_n r^n| \geq |a_n| r^n$; or $|a_n|$ a un minimum positif ? Non, $|a_n|$ prend les valeurs 1, 1/2, 1/2, 1, 1/2, 1/2, ... le minimum est 1/2 ? En fait $|a_n|$ vaut toujours 1 ou 1/2, donc $\min |a_n| = 1/2$. Donc $|a_n r^n| \geq \frac{1}{2} r^n$, qui tend vers $+\infty$ si $r > 1$. Ainsi $(a_n r^n)$ n'est pas bornée. Par conséquent $R = 1$.

Le quotient $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{|\cos((n+1)\pi/3)|}{|\cos(n\pi/3)|}$ est une suite périodique (de période 6) qui prend les valeurs :

$$\frac{|1/2|}{|1|} = 1/2, \quad \frac{|-1/2|}{|1/2|} = 1, \quad \frac{|-1|}{|-1/2|} = 2, \quad \frac{|-1/2|}{|-1|} = 1/2, \quad \frac{|1/2|}{|-1/2|} = 1, \quad \frac{|1|}{|1/2|} = 2, \quad \ldots$$

Cette suite n'a pas de limite (elle oscille entre 1/2, 1 et 2). La règle de d'Alembert ne s'applique donc pas, mais le rayon de convergence est bien 1.

2 Opérations sur les séries entières

2.1 Somme de deux séries entières

Théorème 2.1 (Somme de deux séries entières)**.** *Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R et R'. Alors le rayon de convergence R'' de la série somme $\sum (a_n + b_n) z^n$ vérifie :*

$$R'' \geq \min(R, R').$$

De plus :

- *si $R \neq R'$, alors $R'' = \min(R, R')$;*
- *si $R = R'$, on a seulement $R'' \geq R$, et l'inégalité peut être stricte.*

Démonstration. Soit z tel que $|z| < \min(R, R')$. Alors les deux séries $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ convergent absolument, donc leur somme converge : ainsi $R'' \geq \min(R, R')$.

Supposons $R < R'$. Choisissons z tel que $R < |z| < R'$. La série $\sum a_n z^n$ diverge (car $|z| > R$) tandis que $\sum b_n z^n$ converge (car $|z| < R'$). La série somme diverge donc, ce qui entraîne $R'' \leq |z|$. Comme cela vaut pour tout z dans $]R, R'[$, on obtient $R'' \leq R$. Avec l'inégalité $R'' \geq R$ (car $\min(R, R') = R$), on conclut $R'' = R$.

Si $R = R'$, l'exemple ci-dessous montre que R'' peut être strictement supérieur à R. □

Exemple 2.2. *Les séries $\sum z^n$ et $\sum \left(\frac{1}{7^n} - 1\right) z^n$ ont toutes deux un rayon de convergence égal à 1. Leur somme est $\sum \frac{1}{7^n} z^n$, dont le rayon de convergence est 7, strictement supérieur à 1.*

Exemple 2.3. *Si $R \neq R'$, on a toujours $R'' = \min(R, R')$. Par exemple, $\sum z^n$ ($R = 1$) et $\sum 2^n z^n$ ($R' = 1/2$) donnent $R'' = 1/2$.*

2.2 Produit de Cauchy de deux séries entières

Théorème 2.4 (Produit de Cauchy de deux séries entières)**.** *Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R et R'. Leur* ***produit de Cauchy*** *est la série entière*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{j=0}^{n} a_j b_{n-j} \right) z^n.$$

Alors :

1. *Pour tout z tel que $|z| < \min(R, R')$, la série produit de Cauchy converge absolument et*

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\sum_{j=0}^{n} a_j b_{n-j}\right) z^n.$$

2. *Le rayon de convergence R'' du produit de Cauchy vérifie $R'' \geq \min(R, R')$.*

Démonstration. Soit z tel que $|z| < \min(R, R')$. Alors les séries $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ convergent absolument. D'après le théorème de Mertens (ou le théorème sur le produit de Cauchy de séries absolument convergentes), leur produit de Cauchy converge absolument et sa somme est le produit des sommes. Ceci établit le point 1.

Le point 2 découle du fait que l'égalité a lieu pour tout z dans le disque $|z| < \min(R, R')$; donc le rayon de convergence du produit de Cauchy est au moins $\min(R, R')$. □

Remarque 2.5. *L'égalité (1) n'est valable a priori que pour $|z| < \min(R, R')$. Le rayon de convergence du produit de Cauchy peut être strictement supérieur à $\min(R, R')$. Par exemple, $\sum z^n$ ($R = 1$) et $1 - z$ ($R' = +\infty$) ont pour produit de Cauchy la série 1 ($R'' = +\infty$).*

Exemple 2.6. *Soient $\sum z^n$ et $\sum \frac{z^n}{n!}$. Leurs rayons sont respectivement 1 et $+\infty$. Le produit de Cauchy est $\sum \left(\sum_{j=0}^{n} \frac{1}{j!}\right) z^n$, dont le rayon est 1 (car les coefficients ne tendent pas vers 0 pour $|z| > 1$). Ici $R'' = \min(1, +\infty) = 1$.*

Attention : ici, même si $R \neq R'$, on n'a pas nécessairement $R'' = \min(R, R')$. Par exemple :

$$\sum z^n \ (R = 1), \quad 1 - z \ (R' = +\infty), \quad \left(\sum z^n\right)(1 - z) = 1 \ (R'' = +\infty).$$

Mais l'égalité (1) n'a de sens ici que pour $|z| < 1$.

2.3 Exemple de la fonction exponentielle

La série entière $\sum \frac{z^n}{n!}$ a un rayon de convergence infini (d'après la règle de d'Alembert). On a :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad \exp(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

En effectuant le produit de Cauchy de $\sum \frac{z^n}{n!}$ et $\sum \frac{z'^n}{n!}$, on obtient :

$$\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, \quad \exp(z)\exp(z') = \exp(z + z').$$

En séparant les parties paire et impaire, on obtient :

$$\operatorname{ch} z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \qquad \operatorname{sh} z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

De même :

$$\cos z = \operatorname{ch}(iz) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \qquad \sin z = \frac{1}{i}\operatorname{sh}(iz) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

3 Étude sur le disque ouvert de convergence

3.1 Convergence normale sur tout disque fermé du disque de convergence

Théorème 3.1 (Fondamental : Convergence normale)**.** *La série entière $\sum a_n z^n$, de rayon de convergence R, est normalement convergente sur tout disque fermé inclus dans son disque ouvert de convergence, c'est-à-dire sur tout disque $\bar{D}(0,r)$ avec $r < R$.*

Démonstration. Soit r un réel tel que $0 \leq r < R$. Nous voulons montrer que la série converge normalement sur le disque fermé $\bar{D}(0,r) = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\}$.

1. **Existence d'un point intermédiaire :** Puisque $r < R$, il existe un réel ρ tel que $r < \rho < R$. Par définition du rayon de convergence (Lemme d'Abel), la suite $(|a_n|\rho^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée. Il existe donc un réel $M > 0$ tel que :
$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |a_n|\rho^n \leq M$$
2. **Majoration du terme général :** Pour tout $z \in \bar{D}(0,r)$, nous avons $|z| \leq r$. On peut alors écrire :
$$|a_n z^n| = |a_n||z|^n \leq |a_n| r^n$$
En faisant apparaître ρ, on obtient :
$$|a_n z^n| \leq |a_n|\rho^n \left(\frac{r}{\rho}\right)^n \leq M \left(\frac{r}{\rho}\right)^n$$
3. **Convergence de la série des normes :** Posons $u_n = \sup_{|z|\leq r} |a_n z^n|$. D'après l'inégalité précédente :
$$0 \leq u_n \leq M q^n \quad \text{avec} \quad q = \frac{r}{\rho}$$
Comme $r < \rho$, on a $0 \leq q < 1$. La série $\sum M q^n$ est une série géométrique convergente.

Par le théorème de comparaison des séries à termes positifs, la série $\sum u_n$ converge. La série entière $\sum a_n z^n$ est donc **normalement convergente** sur $\bar{D}(0,r)$. □

Remarque 3.2. *Attention : ce résultat n'implique pas la convergence normale de la série entière sur tout son disque de convergence.*

Exemple 3.3. *La série $\sum(x \mapsto x^n)$ ne converge pas normalement car sa somme est : $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ sur $]-1,1[$, car la différence $R_n(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k - \frac{1}{1-x} = -\frac{x^{n+1}}{1-x}$ n'est pas bornée pour $x \in]-1,1[$.*

3.2 Continuité de la somme

Théorème 3.4. *Comme une série entière est normalement convergente sur tout disque fermé inclus dans son disque de convergence, sa somme est continue en tout point de ce disque ouvert.*

4 Série entière d'une variable réelle

Théorème 4.1 (Dérivation terme à terme)**.** *Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$.*

1. *La série dérivée $\sum n a_n z^{n-1}$ a le même rayon de convergence R.*

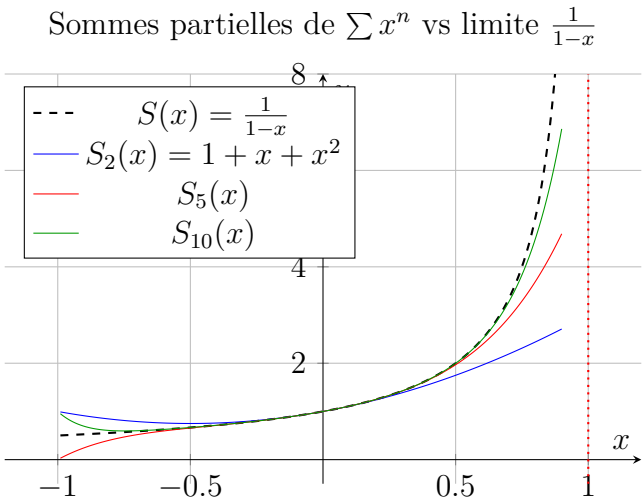

FIGURE 2 – Illustration du défaut de convergence uniforme/normale près de $x = 1$.

2. *La fonction* $S : z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ *est de classe* $\mathcal{C}^\infty$ *sur le disque ouvert de convergence* $D(0, R)$.
3. *Sa dérivée est obtenue par dérivation terme à terme :*

$$\forall z \in D(0, R), \quad S'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n z^{n-1}$$

Démonstration. Soit R' le rayon de convergence de la série dérivée $\sum n a_n z^{n-1}$.

1. Égalité des rayons : Pour tout $z \neq 0$, on a $|a_n z^n| \leq |n a_n z^n| = |z| \cdot |n a_n z^{n-1}|$. Si la série dérivée converge en z, alors la série initiale converge aussi, donc $R \geq R'$. Inversement, soit $0 < |z| < \rho < R$. On sait que $|n a_n z^{n-1}| = |a_n \rho^n| \cdot \frac{n}{\rho}(\frac{|z|}{\rho})^{n-1}$. Comme $\frac{|z|}{\rho} < 1$, par croissance comparée, $n(\frac{|z|}{\rho})^{n-1} \to 0$. La suite est bornée, et par comparaison avec une série géométrique, la série dérivée converge, donc $R' \geq R$. D'où $R = R'$.

2. Justification de la dérivation : La série dérivée $\sum n a_n z^{n-1}$ est une série entière de rayon R. D'après le théorème de convergence normale, elle converge normalement (donc uniformément) sur tout disque fermé $\bar{D}(0, r)$ avec $r < R$.

□

Théorème 4.2 (Dérivation d'une série entière de la variable réelle)**.** *Soit* $\sum a_n x^n$ *une série entière de la variable réelle* x*, de rayon de convergence* R*. Alors la série entière* $\sum n a_n x^{n-1}$ *a le même rayon de convergence* R*, et si* $R > 0$ *:*

$$\forall x \in]-R, R[, \quad \left(\sum_{n=0}^{+\infty} (x \mapsto a_n x^n)\right)' = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}.$$

La somme de la série entière est donc de classe $\mathcal{C}^1$ *sur* $]-R, R[$*. Plus généralement, la série obtenue en dérivant* k *fois terme à terme la série* $\sum a_n x^n$ *a toujours le même rayon de convergence* R *et :*

$$\forall x \in]-R, R[, \quad \left(\sum_{n=0}^{+\infty} (x \mapsto a_n x^n)\right)^{(k)} = \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n x^{n-k}.$$

La somme de la série entière est donc de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R,R[$. La série entière est la série de Taylor de sa somme S :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = \frac{S^{(n)}(0)}{n!}.$$

Remarque 4.3. *Pour montrer qu'une fonction f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur un intervalle $]-R,R[$, il suffit de montrer que c'est la somme d'une série entière de rayon de convergence supérieur ou égal à R.*

Démonstration. Supposons que $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ pour tout $x \in]-R,R[$.

1. **Hérédité par dérivation :** D'après le théorème de dérivation des séries entières, si f est la somme d'une série entière de rayon R, alors f est dérivable sur $]-R,R[$ et sa dérivée f' est aussi la somme d'une série entière de même rayon R :
$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$$
2. **Récurrence :** Comme f' est elle-même la somme d'une série entière de rayon R, le même théorème s'applique à f'. On en déduit que f' est dérivable, donc f est deux fois dérivable ($f \in \mathcal{C}^2$).
3. **Généralisation :** Par une récurrence immédiate, pour tout $k \in \mathbb{N}$, la dérivée k-ième $f^{(k)}$ existe sur $]-R,R[$ et elle est la somme d'une série entière de rayon R.

Puisque f possède des dérivées de tout ordre sur $]-R,R[$, elle est par définition de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur cet intervalle. □

Exemple 4.4. *La fonction $f : x \mapsto \frac{\ln(1-x)}{x}$ est définie sur $]-1,1[\setminus\{0\}$. À partir du développement en série entière classique de $\ln(1-x)$:*

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots$$

On en déduit que pour $x \neq 0$:

$$f(x) = \frac{1}{x}\left(-\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}\right) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{n}$$

En effectuant un changement d'indice ($k = n-1$), on obtient :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{-x^k}{k+1} = -1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} - \dots$$

Cette série entière a un rayon de convergence $R = 1$. Sa somme est donc de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1,1[$. On peut alors prolonger f par continuité en posant $f(0) = -1$, et la fonction résultante reste $\mathcal{C}^\infty$ en 0.

Remarque 4.5 (Unicité des coefficients)**.** *Si deux fonctions $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $g : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ coïncident sur un voisinage de 0, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$: $a_n = b_n$.*

Preuve. Puisque f et g coïncident sur un voisinage de 0, elles y sont identiques ($f = g$). Par dérivation successive, leurs dérivées de tout ordre sont également identiques sur ce même voisinage :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f^{(n)} = g^{(n)}$$

En évaluant en $x = 0$, on obtient $f^{(n)}(0) = g^{(n)}(0)$. Or, d'après les propriétés des séries entières, on sait que :

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \quad \text{et} \quad b_n = \frac{g^{(n)}(0)}{n!}$$

On en conclut immédiatement que $a_n = b_n$ pour tout n. □

4.1 Intégration terme à terme

Théorème 4.6 (Intégration terme à terme)**.** *Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de la variable réelle x, de rayon de convergence R. Alors la série entière $\sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ a le même rayon de convergence R, et si $R > 0$:*

$$\forall x \in]-R, R[, \quad \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

Démonstration. Soit $S(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$ la somme de la série.

1. **Rayon de convergence :** Notons R' le rayon de la série intégrée. Pour $x \neq 0$, on a $|\frac{a_n}{n+1} x^{n+1}| \leq |a_n x^{n+1}| = |x| \cdot |a_n x^n|$. Si la série $\sum a_n x^n$ converge, alors la série $\sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ converge aussi par comparaison, donc $R' \geq R$. Inversement, la série $\sum a_n x^n$ est la série dérivée de $\sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$. Or, nous avons vu que la dérivation conserve le rayon, donc $R = R'$.
2. **Intégration :** La série entière converge normalement (donc uniformément) sur tout segment $[0, x]$ (ou $[x, 0]$) inclus dans $]-R, R[$.

   D'après le théorème d'intégration terme à terme pour les séries de fonctions, la convergence uniforme permet d'intervertir les symboles $\int$ et $\sum$:

   $$\int_0^x \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^x a_n t^n dt$$

   Comme une primitive de t^n est $\frac{t^{n+1}}{n+1}$, on obtient immédiatement :

   $$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

□

Exemple 4.7. *Pour tout $t \in]-1, 1[$, on considère le développement en série géométrique :*

$$\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{+\infty} t^n$$

En intégrant cette égalité entre 0 et x (pour $x \in]-1, 1[$), on obtient :

$$\int_0^x \frac{dt}{1-t} = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{+\infty} t^n \right) dt$$

D'après le théorème d'intégration terme à terme, on peut intervertir la somme et l'intégrale :

$$[-\ln(1-t)]_0^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^x$$

Ce qui donne :

$$-\ln(1-x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

En effectuant un changement d'indice ($k = n+1$), on en déduit le développement classique pour $x \in]-1, 1[$:

$$-\ln(1-x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$$

5 Développement en série entière

5.1 Fonction développable en série entière

Définition 5.1 (Fonction développable en série entière)**.** *Soit f une fonction d'une variable réelle ou complexe définie au voisinage d'un point x_0. On dit que f est* ***développable en série entière au voisinage de*** *x_0 s'il existe un rayon $R > 0$ et une suite de coefficients $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tels que :*

$$\forall x \in]x_0 - R, x_0 + R[, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x - x_0)^n$$

Dans le cas où $x_0 = 0$, on dit simplement que f est développable en série entière et l'on a :

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \ldots$$

Nous avons vu que f est alors de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-r, r[$ et que la série entière est sa série de Taylor :

$$\forall x \in]-r, r[, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Remarque 5.2. *Réciproquement, toute fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-r, r[$ n'est pas nécessairement développable en série entière. Sa série de Taylor peut avoir un rayon de convergence nul, ou converger dans $]-r, r[$ vers une fonction différente de f. Par exemple, la fonction $f : x \mapsto e^{-1/x^2}$, prolongée en 0 par $f(0) = 0$, est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, mais sa série de Taylor est la série nulle, de rayon de convergence infini : f n'est pas développable en série entière.*

Démonstration. Considérons la fonction f définie par $f(x) = e^{-1/x^2}$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 0$.

1. **Forme des dérivées sur $\mathbb{R}^*$:** On montre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe une fraction rationnelle $P_n(x)$ telle que pour tout $x \neq 0$:

   $$f^{(n)}(x) = P_n(x) e^{-1/x^2}$$

   C'est vrai pour $n = 0$ ($P_0 = 1$). Si c'est vrai au rang n, alors en dérivant, $f^{(n+1)}(x)$ sera de la forme $(P_n'(x) + \frac{2}{x^3} P_n(x)) e^{-1/x^2}$, ce qui est bien le produit d'une fraction rationnelle par l'exponentielle.

2. **Calcul des dérivées en 0 :** Montrons par récurrence que $f^{(n)}(0) = 0$ pour tout n.
   — **Initialisation :** $f(0) = 0$ par définition.
   — **Hérédité :** Supposons $f^{(n)}(0) = 0$. Étudions le taux d'accroissement de $f^{(n)}$ en 0 :

   $$\frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x - 0} = \frac{P_n(x) e^{-1/x^2}}{x} = \frac{Q_n(x)}{e^{1/x^2}}$$

   où Q_n est une fraction rationnelle. En posant $X = 1/x^2$, lorsque $x \to 0$, $X \to +\infty$. Par **croissance comparée**, l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de X (et donc sur toute fraction rationnelle) :

   $$\lim_{x \to 0} \frac{Q_n(x)}{e^{1/x^2}} = 0$$

   Ainsi $f^{(n+1)}(0)$ existe et vaut 0.

3. **Série de Taylor :** La série de Taylor de f en 0 est $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum 0 \cdot x^n = 0$. Cette série converge vers 0 pour tout $x \in \mathbb{R}$. Or, pour $x \neq 0$, $f(x) > 0$. La série de Taylor ne coïncide donc pas avec f sur un voisinage de 0.

f n'est donc pas développable en série entière en 0. $\square$

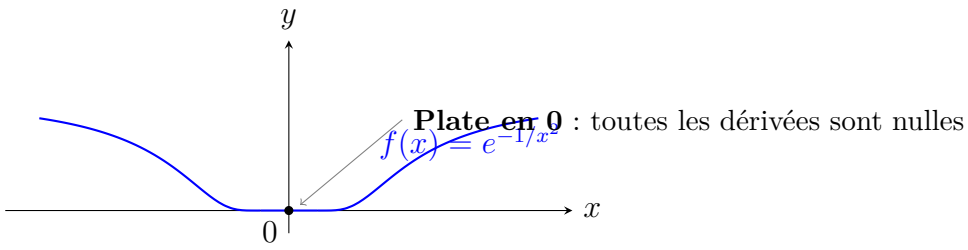

FIGURE 3 – Fonction $\mathcal{C}^\infty$ non développable en série entière en 0.

Exemple 5.3. *Il existe des fonctions dont la série de Taylor possède un rayon de convergence nul. Considérons la série :*

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n! x^n$$

En appliquant la règle de d'Alembert sur les coefficients $a_n = n!$:

$$\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to+\infty} (n+1) = +\infty$$

Le rayon de convergence est donc $R = 0$. Cette série ne converge qu'en $x = 0$ et ne définit aucune fonction sur un voisinage de l'origine. Elle ne peut donc pas être le développement en série entière d'une fonction.

Théorème 5.4 (Condition suffisante de développement en série entière)**.** *Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur un intervalle I contenant 0. S'il existe des constantes $M > 0$ et $R > 0$ telles que :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in]-R, R[, \quad |f^{(n)}(x)| \leq M \frac{n!}{R^n}$$

Ou plus simplement, si toutes les dérivées sont bornées par une même constante K :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in]-R, R[, \quad |f^{(n)}(x)| \leq K^n$$

Alors f est développable en série entière sur $]-R, R[$.

Idée de la preuve. On utilise la **formule de Taylor avec reste intégral** :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

La condition de majoration des dérivées permet de montrer que le reste intégral tend vers 0 quand $n \to +\infty$. Ainsi, la série de Taylor converge vers la fonction f. $\square$

Voyons une autre méthode pour obtenir le développement en série entière d'une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$: à l'aide d'une équation différentielle.

Exemple 5.5. *Démontrer que la fonction $f : x \mapsto e^{\arctan x}$ est développable en série entière au voisinage de 0.*

Démonstration. La fonction f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. Elle vérifie pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} e^{\arctan x} = \frac{f(x)}{1+x^2}$$

On obtient l'équation différentielle : $(1+x^2)f'(x) - f(x) = 0$ avec $f(0) = 1$.

Supposons que f est développable en série entière sous la forme $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. En injectant cette expression dans l'équation, on a :

$$(1+x^2)\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 0$$

En développant le premier terme :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n+1} - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 0$$

Par décalage d'indices pour obtenir une puissance x^n partout :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n + \sum_{n=2}^{+\infty} (n-1) a_{n-1} x^n - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 0$$

En isolant les termes de bas degré ($n = 0$ et $n = 1$) pour unifier les sommes à partir de $n = 2$:

$$(a_1 - a_0) + (2a_2 - a_1)x + \sum_{n=2}^{+\infty} \left[(n+1)a_{n+1} + (n-1)a_{n-1} - a_n\right] x^n = 0$$

Par unicité des coefficients, on obtient les relations :

— $a_1 = a_0 = f(0) = 1$
— $a_2 = a_1/2 = 1/2$
— $\forall n \geq 2, \quad a_{n+1} = \frac{a_n - (n-1)a_{n-1}}{n+1}$

La suite (a_n) est bien définie. On vérifie par la règle de d'Alembert que la série ainsi construite a un rayon de convergence $R = 1$. Sa somme coïncide avec f sur $]-1, 1[$. □

5.2 Développements en série entière usuels

La fonction exponentielle est par définition développable en série entière sur $\mathbb{R}$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

On en déduit :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{ch} x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \qquad \operatorname{sh} x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \qquad \sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

On sait de même que :

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n, \qquad \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n.$$

On en déduit par intégration :

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}, \qquad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}.$$

De plus $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}$ pour $x \in]-1, 1[$ donne par intégration

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \quad \text{pour } x \in]-1, 1[.$$

Théorème 5.6 (Formule du binôme généralisée)**.** *Pour tout réel $\alpha \in \mathbb{R}$, la fonction $f : x \mapsto (1+x)^\alpha$ est développable en série entière sur $]-1,1[$:*

$$\forall x \in]-1,1[, \quad (1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$$

En utilisant la notation des coefficients binomiaux généralisés $\binom{\alpha}{n}$, on écrit :

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$$

Démonstration (Méthode de l'EDO). Soit $f(x) = (1+x)^\alpha$. La fonction f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1,1[$ et vérifie l'équation différentielle :

$$(1+x)f'(x) = \alpha f(x) \quad \text{avec } f(0) = 1$$

Si l'on cherche une solution sous forme de série entière $S(x) = \sum a_n x^n$, l'injection dans l'équation donne :

$$(1+x)\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = \alpha \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)a_{n+1}x^n + \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha a_n x^n$$

Par identification des coefficients :

— Pour $n = 0$: $a_1 = \alpha a_0 = \alpha$ (puisque $a_0 = f(0) = 1$).

— Pour $n \geq 1$: $(n+1)a_{n+1} + n a_n = \alpha a_n \implies a_{n+1} = \frac{\alpha - n}{n+1} a_n$.

Par récurrence, on trouve $a_n = \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}$. La règle de d'Alembert montre que le rayon de convergence est $R = 1$ (si $\alpha \notin \mathbb{N}$). □

Démonstration par le reste intégral. Soit $f(x) = (1+x)^\alpha$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre n en 0 s'écrit :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_n(x)$$

où le reste est donné par :

$$R_n(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\, dt$$

1. Calcul de la dérivée : On montre par récurrence que $f^{(n+1)}(t) = \alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n)(1+t)^{\alpha-n-1}$. Ainsi :

$$R_n(x) = \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n)}{n!} \int_0^x (x-t)^n (1+t)^{\alpha-n-1}\, dt$$

2. Changement de variable : Posons $t = ux$ avec $u \in [0,1]$. Alors $dt = x\, du$ et :

$$R_n(x) = \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n)}{n!} x^{n+1} \int_0^1 (1-u)^n (1+ux)^{\alpha-n-1}\, du$$

3. Convergence vers 0 : On peut réécrire l'intégrande sous la forme :

$$(1-u)^n(1+ux)^{\alpha-n-1} = \frac{(1-u)^n}{(1+ux)^n}(1+ux)^{\alpha-1} = \left(\frac{1-u}{1+ux}\right)^n (1+ux)^{\alpha-1}$$

Pour $x \in]-1,1[$, on montre que $\left|\frac{1-u}{1+ux}\right| \leq 1$. Le terme devant l'intégrale est le terme général d'une série convergente (par la règle de d'Alembert), il tend donc vers 0. Par majoration, on en déduit que :

$$\lim_{n\to+\infty} R_n(x) = 0$$

La série de Taylor converge donc vers $f(x)$ sur $]-1,1[$. □

Exemple 5.7. *Pour $\alpha = \frac{1}{2}$, le développement en série entière de la racine carrée est :*

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \cdots = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$$

Le coefficient général est donné par :

$$a_n = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)\dots(\frac{1}{2}-n+1)}{n!} = \frac{(-1)^{n-1}}{2^n n!} \times 1\cdot 3\cdot 5\dots(2n-3)$$

En utilisant les factorielles doubles ou en multipliant par les termes pairs manquants, on obtient la forme simplifiée :

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \sqrt{1+x} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-2)!}{2^{2n-1} n!(n-1)!} x^n$$

Feuille d'exercices : Séries entières

Exercice 1 (Calcul de rayon de convergence)**.** *Déterminer le rayon de convergence de la série entière*

$$\sum_{n\geq 0} \frac{n^2}{2^n} z^n.$$

Corrigé. On applique la règle de d'Alembert. Posons $a_n = \dfrac{n^2}{2^n}$. Alors

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n^2} = \frac{(n+1)^2}{2n^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{2}.$$

Le rayon de convergence est donc $R = \dfrac{1}{1/2} = 2$. □

Exercice 2 (DSE d'une fraction rationnelle)**.** *Développer en série entière en* 0 *la fonction*

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)(1-2x)}.$$

Corrigé. On décompose f en éléments simples :

$$\frac{1}{(1-x)(1-2x)} = \frac{2}{1-2x} - \frac{1}{1-x}.$$

Pour $|x| < \frac{1}{2}$, on a les développements géométriques :

$$\frac{1}{1-2x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (2x)^n, \qquad \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n.$$

Ainsi, pour $|x| < \frac{1}{2}$,

$$f(x) = 2\sum_{n=0}^{+\infty} 2^n x^n - \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (2^{n+1}-1)\, x^n.$$

Le rayon de convergence est $R = \frac{1}{2}$ (distance à la singularité la plus proche, $x = 1/2$). □

Exercice 3 (Application de la dérivation)**.** *Calculer la somme* $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1}$ *pour* $|x| < 1$.

Corrigé. On sait que pour $|x| < 1$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}.$$

En dérivant terme à terme (série entière de rayon 1), on obtient

$$\sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Ainsi, $S(x) = \dfrac{1}{(1-x)^2}$. □

Exercice 4 (Équation différentielle)**.** *Déterminer la série entière solution de l'équation différentielle*

$$y'' - xy' - y = 0,$$

avec les conditions $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

Corrigé. Posons $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Alors

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} na_n x^{n-1}, \qquad y''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n.$$

L'équation devient

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} na_n x^n - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 0.$$

Pour $n = 0$: $2 \cdot 1 \cdot a_2 - a_0 = 0$, soit $2a_2 = a_0 = 1$, donc $a_2 = \frac{1}{2}$. Pour $n \geq 1$: $(n+2)(n+1)a_{n+2} - na_n - a_n = 0$, soit

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} = (n+1)a_n \quad \Longrightarrow \quad a_{n+2} = \frac{a_n}{n+2}.$$

Les conditions initiales donnent $a_0 = 1$, $a_1 = 0$. Par récurrence, tous les $a_{2k+1} = 0$, et

$$a_{2k} = \frac{a_{2(k-1)}}{2k} = \frac{1}{2k} \cdot \frac{1}{2(k-1)} \cdots \frac{1}{2} = \frac{1}{2^k k!}.$$

Ainsi,

$$y(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^k k!} x^{2k} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(x^2/2)^k}{k!} = e^{x^2/2}.$$

□

Exercice 5 (DSE de $\arcsin x$)**.** *En utilisant le binôme généralisé pour* $\alpha = -\frac{1}{2}$, *donner le développement en série entière de* $\arcsin x$.

Corrigé. On a $(1+u)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} u^n$ pour $|u| < 1$, avec

$$\binom{-\frac{1}{2}}{n} = \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n}(n!)^2}.$$

Ainsi, pour $|x| < 1$,

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\, x^{2n}.$$

Par intégration terme à terme (valable sur $]-1,1[$) et sachant que $\arcsin 0 = 0$,

$$\arcsin x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \int_0^x t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\, \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

Le rayon de convergence de cette série est 1. $\square$

Développements en série entière usuels

Fonction $f(x)$	**Développement en série entière**	**Rayon** R
e^x	$\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$	$+\infty$
$\operatorname{ch} x$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	$+\infty$
$\operatorname{sh} x$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$+\infty$
$\cos x$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	$+\infty$
$\sin x$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$+\infty$
$\dfrac{1}{1-x}$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$	1
$\dfrac{1}{1+x}$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n$	1
$\ln(1-x)$	$\displaystyle-\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$	1
$\ln(1+x)$	$\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$	1
$\arctan x$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$	1
$\arcsin x$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$	1
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n}$	1
$(1+x)^\alpha$ $(\alpha \in)$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$ $\displaystyle\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$	1 (sauf si $\alpha \in$)

Quelques précisions

Série du binôme généralisé

Pour $\alpha \in$ et $|x| < 1$:

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}\, x^n.$$

Cas particuliers :

— $\alpha = -1$: $\dfrac{1}{1+x} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n$.

— $\alpha = \frac{1}{2}$: $\sqrt{1+x} = 1 + \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{8}x^2 + \cdots$.

— $\alpha = -\frac{1}{2}$: $\dfrac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \dfrac{1}{2}x + \dfrac{3}{8}x^2 - \cdots$.

Obtention par intégration ou dérivation

— De $\dfrac{1}{1+x^2} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}$ (rayon 1), on intègre terme à terme pour obtenir $\arctan x$.

— De $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n}$, on intègre pour obtenir $\arcsin x$.

Fonctions hyperboliques et trigonométriques

Elles s'obtiennent à partir de l'exponentielle complexe :

$$\cos x = \operatorname{ch}(ix), \qquad \sin x = \frac{1}{i}\operatorname{sh}(ix).$$